

## 第1讲：相对运动

整理日期：2026.07.16

### 核心概念 定义

- ▶ **参考系**：描述运动时选作参考的物体
- ▶ **相对运动**：研究物体相对于不同参考系的运动关系
- ▶ **绝对运动 = 相对运动 + 牵连运动**  
(物体对地 = 物体对参考系 + 参考系对地)

#### ⚠ 速度合成公式

$\mathbf{v}_{\text{绝对}} = \mathbf{v}_{\text{相对}} + \mathbf{v}_{\text{牵连}}$  (矢量加法)

### 三大类相对运动 题型

- ▶ ① **同向/相向**： $v_{\text{相对}} = v_1 - v_2$  (同向) 或  $v_1 + v_2$  (相向)
- ▶ ② **垂直交叉**：用 **矢量合成** (勾股定理)
- ▶ ③ **任意夹角**：用 **平行四边形定则** 或正交分解

#### 🔥 典型场景

雨中行走 (雨滴相对人的速度)、  
船过河 (船速+水速)、  
风中飞机 (空速+风速)

### 易混淆对比

| 概念   | 含义                      | 典型错误                 |
|------|-------------------------|----------------------|
| 相对速度 | B 看 A 的速度 ( $v_{A/B}$ ) | 忘记方向：相对速度是 <b>矢量</b> |
| 牵连速度 | 参考系自身对地的速度              | 选错参考系：把“对地”当“相对”     |
| 绝对速度 | 物体对“地面”(固定参考系) 的速度      | 合成时只代大小，忽略方向         |

### 🎯 考察要点

- ① 相对速度的矢量合成 (选择题)      ② 船过河最短时间/最短位移 (经典大题)  
③ 雨滴倾斜角度问题 (与实际情景结合)      ④ 两个运动物体的追及相遇 (相对速度法)

### 💡 避坑指南

1. 相对速度是 **矢量差**： $v_{A/B} = v_A - v_B$
2. 🔥 **船过河**：最短时间 (船头垂直河岸)；最短位移 (船头斜向上游)。
3. 雨滴问题：人看到的雨滴方向 = 雨对地的速度 - 人对地的速度。